Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần II Câu 4 ý a) sửa "theo độ radian" thành "theo độ"; Phần III Câu 4, 5, 6 được bổ sung đơn vị, cách làm tròn (Câu 5 sửa bán kính Trái Đất thành 6378 km); đổi khóa Phần III Câu 4 thành 221 (mét); thay Phần I Câu 12 và Phần III Câu 5 bằng câu cùng dạng; sửa trình bày lời giải Phần II Câu 1 ý d) và giải thích rõ Phần I Câu 6. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần III Câu 3 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên đường tròn bán kính 7 cm, lấy cung có số đo $54°$. Độ dài l của cung tròn bằng

A. $\frac{21}{10}\pi$ (cm). **B.** $\frac{11}{20}\pi$ (cm). **C.** $\frac{63}{20}\pi$ (cm). **D.** $\frac{20}{11}\pi$ (cm).

Lời giải

Ta có $l = 7.\left(\frac{54°}{180°}.\pi\right) = \frac{21}{10}\pi$ (cm).

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn đường kính 8cm, tính độ dài cung tròn có số đo bằng $1,5$ rad.

A. 12cm. **B.** 4cm. **C.** 6cm. **D.** 15cm.

Lời giải

Tính được: $l = \alpha.R = 1,5.\frac{8}{2} = 6(cm)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một đường tròn có bán kính $15(cm)$. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng $30°$ là:

A. $\frac{5\pi}{2}$. **B.** $\frac{5\pi}{3}$. **C.** $\frac{2\pi}{5}$. **D.** $\frac{\pi}{3}$.

Lời giải

$l = \frac{\pi a.R}{180} = \frac{\pi.30.15}{180} = \frac{5\pi}{2}$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một đường tròn có bán kính 10, độ dài cung tròn $40°$ trên đường tròn gần bằng

A. 7. **B.** 9. **C.** 11. **D.** 13.

Lời giải

$l = \frac{\pi a.R}{180} = \frac{\pi.40.10}{180} = \frac{20\pi}{9} \simeq 7$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Một đường tròn có bán kính $R=\dfrac{10}{\pi}$, độ dài cung tròn $\dfrac{\pi}{2}$ là

A. 5. **B.** 5π. **C.** $\dfrac{5}{\pi}$. **D.** $\dfrac{\pi}{5}$.

Lời giải

$l=\alpha.R=\dfrac{10}{\pi}.\dfrac{\pi}{2}=5$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Giải thích rõ: các góc (Ou, Ov) có số đo dạng a + k.360 độ (k nguyên), ví dụ 330 độ và 690 độ đều dương, nên D sai. Đáp án D giữ nguyên.

Câu 6: Chọn khẳng định **sai** trong các khẳng định sau:

A. Cung tròn có bán kính $R=5\,\text{cm}$ và có số đo $1,5$ rad thì có độ dài là $7,5\,\text{cm}$.

B. Cung tròn có bán kính $R=8\,\text{cm}$ và có độ dài $8\,\text{cm}$ thi có số đo độ là $\left(\dfrac{180}{\pi}\right)^{\circ}$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

C. Độ dài cung tròn phụ thuộc vào bán kính của nó.

D. Góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo dương thì mọi góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo âm.

Lời giải

Câu góc lượng giác $(Ou,Ov)=330°;(Ov,Ou)=30°$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho đường tròn có bán kính $6\ cm$. Tìm số đo của cung có độ dài là $3cm$:

A. 0,5. **B.** $\dfrac{0,5}{\pi}$. **C.** $0,5\pi$. **D.** 1.

Lời giải

$l=\alpha.R\Rightarrow\alpha=\dfrac{l}{R}=\dfrac{3}{6}=0,5$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cung tròn bán kính bằng $8,43\,\text{cm}$ có số đo $3,85$ rad có độ dài là

A. $32,46\,\text{cm}$. **B.** $32,45\,\text{cm}$. **C.** $32,47\,\text{cm}$. **D.** $32,5\,\text{cm}$.

Lời giải

$l=\alpha.R=3,85.8,43\simeq 32,46$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57cm$ .Trong 30 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài là

A. $2,77cm$. **B.** $2,78cm$. **C.** $2,76cm$. **D.** $2,8cm$.

Lời giải

Trong 30 phút mũi kim giờ quét được một góc là $\frac{2\pi.0,5}{12}=\frac{\pi}{12}\Rightarrow l=\alpha.R=\frac{\pi}{12}.10,57\simeq 2,77$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Bánh xe đạp có bán kính $50\,\text{cm}$. Một người quay bánh xe 5 vòng quanh trục thì quãng đường đi được là

A. $250\pi(\text{cm})$. **B.** $1000\pi(\text{cm})$. **C.** $500\pi(\text{cm})$. **D.** $200\pi(\text{cm})$.

Lời giải

Ta có $r=50\,\text{cm}$ suy ra $l=50.2\pi.5=500\pi(\text{cm})$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một đu quay ở công viên có bán kính bằng 10m. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc $270°$?

A. $\frac{1}{3}$ phút. **B.** $\frac{1}{6}$ phút. **C.** $\frac{1}{4}$ phút. **D.** $1,5$ phút.

Lời giải

Tính được: $270°=\frac{270}{180}\pi=\frac{3}{2}\pi=\frac{3}{4}.2\pi$

Vậy đu quay quay được góc $270°$ khi nó quay được $\frac{3}{4}$ vòng

Ta có: Đu quay quay được 1 vòng trong $\frac{1}{3}$ phút

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Đu quay quay được $\frac{3}{4}$ vòng trong $\frac{3}{4}.\frac{1}{3}=\frac{1}{4}$ phút.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho bốn cung (trên một đường tròn định hướng): $\alpha = -\frac{5\pi}{6}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, $\gamma = \frac{25\pi}{3}$, $\delta = \frac{19\pi}{6}$. Các cung nào có điểm cuối trùng nhau?

A. α và β; γ và δ. **B.** β và γ; α và δ. **C.** α, β, γ. **D.** β, γ, δ.

Lời giải

Cách 1 : Ta có $\delta - \alpha = 4\pi \Rightarrow$ hai cung α và δ có điểm cuối trùng nhau.

Và $\gamma - \beta = 8\pi \Rightarrow$ hai cung β và γ có điểm cuối trùng nhau.

Cách 2 : Gọi A, B, C, D là điểm cuối của các cung $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

Biểu diễn các cung trên đường tròn lượng giác ta có $B \equiv C$, $A \equiv D$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): n = (7π/12)·(180/π) = 105 độ (lời giải nguồn chép nhầm 3π/5); 105 độ khác 155 độ nên d) Sai, giữ nguyên.

Câu 1: Đổi số đo của các góc sang độ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\frac{\pi}{9}$ rad $= 20°$

b) $\frac{5\pi}{4}$ rad $= 225°$

c) $\frac{3\pi}{5}$ rad $= 120°$

d) $\frac{7\pi}{12}$ rad $= 155°$

Lời giải

Áp dụng công thức đổi rad sang độ $n = \frac{\alpha.180}{\pi}$.

a) Đúng: $n = \frac{\pi}{9}.\frac{180^o}{\pi} = 20^o$.

b) Đúng: $n = \frac{5\pi}{4}.\frac{180^o}{\pi} = 225^o$

c) Sai: $n = \frac{3\pi}{5}.\frac{180^o}{\pi} = 108^o$

d) Sai: $n = \frac{3\pi}{5}.\frac{180^o}{\pi} = 105^o$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Đổi số đo của các góc sang radian. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $120° = \frac{2\pi}{9}$ rad

b) $250° = \frac{25\pi}{18}$ rad

c) $135° = \frac{3\pi}{4}$ rad

d) $300° = \frac{5\pi}{3}$ rad

Lời giải

a) Sai: Ta có: $120^0 = \frac{120^0.\pi}{180^0} = \frac{2\pi}{3}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Đúng: Ta có $250° = \frac{250.\pi}{180} = \frac{25\pi}{18}$.

c) Đúng: Ta có: $135° = \frac{135.\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$.

d) Đúng: Ta có: $300° = \frac{300.\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - rađian, độ dài cung tròn

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đường tròn có bán kính bằng $9\,\text{cm}$ thì số đo (theo radian) của cung có độ dài $3\pi\,\text{cm}$ bằng $\frac{\pi}{3}\text{rad}$

b) Đường tròn có bán kính 30cm thì độ dài của cung tròn trên đường tròn đó có số đo $2,5$ rad bằng $7,5\,\text{cm}$.

c) Bán kính của đường tròn bằng $10\,\text{cm}$ thì cung có số đo $\frac{5}{3}$ rad dài 24 cm.

d) Đường tròn có bán kính 6 cm thì số đo (rad) của cung có độ dài 3 cm bằng $\frac{1}{2}\text{rad}$

Lời giải

a) Đúng: $l = R\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{l}{R} = \frac{3\pi}{9} = \frac{\pi}{3}$.

b) Sai: $R = 30; \alpha = 2,5\,\text{rad} \Rightarrow$ Độ dài l của cung tròn là $l = R\alpha = 30.2,5 = 75\,\text{cm}$.

c) Sai: Áp dụng công thức $l = \alpha.\text{R}$ ta có $R = \frac{l}{\alpha} = \frac{24}{\left(\frac{5}{3}\right)} = 14,4$ cm.

d) Đúng: Đường tròn có bán kính $R = 6$ cm và cung có độ dài $l = 3$ cm.

Số đo của cung là $\alpha = \frac{l}{R} = \frac{1}{2}$ (rad).

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM sửa ý a) thành "Góc (theo độ)": 2,2 vòng/giây = 792 độ, a) Đúng (khóa giữ nguyên).

Câu 4: Một vận động viên đi xe đạp trên đường, bánh xe đạp của vận động viên này quay được 11 vòng trong 5 giây. Biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 680 mm.



a) Góc (theo độ rađian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $792°$

b) Góc (theo rađian) mà bánh xe quay được trong 1 giây là $\frac{2\pi}{5}(\text{rad})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Trong một phút bánh xe quay được 130 vòng

d) Quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút khoảng $282\,\text{m}$

Lời giải

a) Đúng: Trong 1 giây, bánh xe đạp quay được $\frac{11}{5}$ vòng.

Vì một vòng ứng với góc bằng 360° nên góc mà bánh quay xe quay được trong 1 giây là

$$\frac{11}{5}\cdot 360 = 792^\circ.$$

b) Sai: Vì một vòng ứng với góc bằng 2π nên góc mà bánh quay xe quay được trong 1 giây là

$$\frac{11}{5}\cdot 2\pi = \frac{22\pi}{5}(\text{rad}).$$

c) Sai: Ta có: 1 phút = 60 giây.

Trong 1 phút bánh xe quay được $60\cdot\frac{11}{5} = 132$ vòng.

d) Đúng: Chu vi của bánh xe đạp là: $C = 680\pi(\text{mm})$.

Quãng đường mà người đi xe đạp đã đi được trong một phút là $S = 132.680\pi \approx 282\,\text{m}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Đổi số đo của góc $40^0 25'$ sang đơn vị radian với độ chính xác đến hàng phần trăm.

Lời giải

Áp dụng công thức $\alpha = \frac{a.\pi}{180}$ với α tính bằng radian, a tính bằng độ.

Trước tiên ta đổi $40^0 25' = \left(40 + \frac{25}{60}\right)^0$.

Áp dụng công thức, ta được $\alpha = \frac{\left(40 + \frac{25}{60}\right).\pi}{180} = \frac{97\pi}{432} = 0,705403906.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe đạp của người đi xe đạp quay được 2 vòng trong 5 giây. Hỏi trong 2 giây, bánh xe quay được 1 góc bao nhiêu (tính theo độ)?

Lời giải

Trong 2 giây bánh xe đạp quay được $\frac{2.2}{5}=\frac{4}{5}$ vòng tức là quay được cung có độ dài là $l=\frac{4}{5}.2\pi R=\frac{8}{5}\pi R$. Ta có $l=R\alpha \Leftrightarrow \alpha=\frac{l}{R}=\frac{\frac{8}{5}\pi R}{R}=\frac{8}{5}\pi=288°$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai góc lượng giác có sđ$(Ox,Ou)=45^0+m360^0, m\in\mathbb{Z}$ và sđ

$$(Ox,Ov)=-135^0+n360^0, n\in\mathbb{Z}.$$

Hai tia Ou và Ov hợp với nhau một góc bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Sđ$(Ou,Ov)=45^0+135°+(m-n)360^0=180°+l360°, l\in\mathbb{Z}$ suy ra 2 tia Ou và Ov đối nhau nên tạo với nhau một góc bằng $180°$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Theo đề MTM (đơn vị mét, làm tròn hàng đơn vị): 7020pi cm khoảng 220,54 m, đáp số 221. Nguồn ghi 22054,032 cm do lấy pi khoảng 3,1416.

Câu 4: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng $6,5$ cm

Lời giải

Trong 3 phút xe đi được $\frac{3.60}{20}.60=540$ vòng.

Độ dài 1 vòng bằng chu vi bánh xe là $2\pi R=2.3,1416.6,5=40,8408$.

Vậy quãng đường xe đi được là $540\times 40,8408=22054,032$ cm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đổi độ - radian, độ dài cung tròn

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM sửa bán kính thành 6378 km (đề nguồn in nhầm 6278 km) và làm tròn hàng đơn vị: đáp số 1558 (km).

Câu 5: Huyện lị Quản Bạ tỉnh Hà Giang và huyện lị Cái Nước tỉnh Cà Mau cùng nằm ở $105°$ kinh đông, nhưng Quản Bạ ở $23°$ vĩ bắc, Cái Nước ở vĩ độ $9°$ bắc. Hãy tính độ dài của cung kinh tuyến nối hai huyện lị đó (khoảng cách theo đường chim bay), coi Trái Đất có bán kính $6278km$.

Lời giải

Góc ở tâm chắn cung kinh tuyến nối huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang và huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau có số đo bằng $23° - 9° = 14°$.

Vậy độ dài cung kinh tuyến đó bằng $\frac{6378.14.\pi}{180} \approx 1558(km)$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM thêm làm tròn hàng phần trăm: -3pi khoảng -9,42.

Câu 6: Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất. Giả sử vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong $2h$ theo chiều kim đồng hồ. Khi vệ tinh chuyển động được $3h$, bán kính của vòng quay quét một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu? (Tính theo đơn vị radian).

Lời giải

Theo giả thiết, vệ tinh chuyển động theo chiều kim đồng hồ nên sau $2h$, bán kính của vòng quay khi vệ tinh chuyển động quét được một góc lượng giác bằng $-2\pi(rad)$.

Vậy khi vệ tinh chuyển động được $3h$ thì bán kính của vòng quay quét được một góc lượng giác bằng -3π (rad).